

Introdução ao Processamento Digital de Imagens

Período 2026.1

Professor: Leonardo

Trabalho Prático

Data de Entrega: 01/07/2026

Objetivo: Implementar, analisar e comparar o algoritmo clássico de Canny para detecção de bordas com uma versão modificada baseada em Bancos de Filtros de Gabor e na abordagem vetorial de Di Zenzo para imagens coloridas. Os resultados obtidos com as imagens de teste fornecidas junto com essa especificação devem ser obrigatoriamente reportados e discutidos.

1. Introdução e Contextualização

O detector de bordas de Canny tradicional opera de forma escalar: ele converte imagens RGB para tons de cinza antes de calcular os gradientes espaciais (via operadores como Sobel). Esse achatamento linear prévio destrói a informação de bordas cromáticas independentes. Para superar essa limitação, este trabalho propõe o desenvolvimento do Canny Modificado Gabor-Di Zenzo. Esta abordagem processa a imagem de forma vetorial e utiliza Filtros de Gabor para capturar transições de frequência e direção. A fusão das informações de cor ocorre no domínio das derivadas, preservando bordas que seriam invisíveis ao Canny tradicional.

2. Requisitos de Implementação

As funções críticas do pipeline devem ser programadas “do zero”, sem o uso de funções prontas de processamento de imagem de bibliotecas externas (como `cv2.Canny`, `cv2.filter2D` ou `cv2.getGaborKernel`). É permitido e recomendado o uso de bibliotecas como NumPy para álgebra de matrizes e estruturas de laço eficientes, ou Pillow ou CV2 para abrir e salvar imagens. O sistema deverá ser estruturado nos seguintes módulos:

Módulo A: Filtragem Espacial Genérica

Implementar uma função própria de **correlação bidimensional espacial** para imagens RGB. O programa deve ser capaz de ler e aplicar matrizes de filtros estáticos (ex: Sobel, Gaussianas) a partir de arquivos de configuração externos no formato `.txt` ou `.json`.

Módulo B: Gerador Paramétrico de Banco de Gabor

Implementar uma função que carregue as propriedades do banco de filtros de Gabor a partir de um arquivo `json`, e gere as máscaras dinamicamente.

. Os parâmetros a serem definidos são:

- `tamanho_mascara`: Dimensão ímpar do kernel quadrado (ex: 31).
- `sigma` (σ): Desvio padrão da envoltória gaussiana (escala espacial).
- `lambda` (λ): Comprimento de onda do fator senoidal (frequência espacial).
- `gamma` (γ): Proporção de aspecto espacial (elipsicidade).
- `psi` (ψ): Deslocamento de fase.
- `Orientacoes_graus`: Lista de orientações (ex: [0, 22.5, 45, 67.5, 90, 112.5, 135, 157.5]).

Módulo C: Canny Modificado

O fluxo por pixel (i, j) é:

1. **Filtragem Independente por Orientação:** Para cada ângulo θ do banco, aplicar a máscara nos canais R,G,B separadamente via Módulo A.
2. **Fusão de Canais (Norma L2):** Calcular a magnitude combinada para *aquela* orientação através da norma Euclidiana das respostas:

$$\text{Magn}(i, j, \theta) = \sqrt{R_{\theta}(i, j)^2 + G_{\theta}(i, j)^2 + B_{\theta}(i, j)^2}$$

3. **Redução por Máximo:** A **Magnitude Final** do pixel será o valor máximo encontrado dentre todas as orientações testadas. A **Orientação Final** (Θ) será o ângulo do filtro que gerou esse máximo:

$$\text{Magnitude_Final}(i, j) = \max_{\theta} [\text{Magn}(i, j, \theta)]$$

4. **Afinamento (NMS):** Utilizar a matriz de Orientação Final para guiar a Supressão de Não-Máximos, comparando o pixel com seus vizinhos ortogonais à borda, reduzindo a espessura para exatamente 1 pixel.
5. **Limiarização por Histerese:** Classificar as bordas em fortes, fracas ou suprimidas utilizando os limiares de corte superior (T_{high}) e inferior (T_{low}), seguido pela análise de conectividade (histerese).

3. Diretrizes de Exibição e Visualização

As máscaras e mapas possuem valores reais negativos, ou positivos que podem ultrapassar 255. Para exibi-los na tela, aplicar uma **Expansão de Histograma** para o intervalo $[0, 255]$, apenas para fins de relatório e depuração.

4. Roteiro de Experimentos Obrigatórios

Para total controle sobre o Canny tradicional, a conversão para tons de cinza deve ser feita manualmente por $Y=0.299R+0.587G+0.114B$.

Experimento 1: Análise de Sensibilidade Paramétrica do Gabor tradicional e do Modificado

Para cada imagem fornecida, analisar o efeito dos parâmetros do Gabor e documente os impactos no mapa de magnitudes. Por exemplo, alterar o comprimento de onda (λ) e documentar a capacidade do algoritmo em isolar bordas de alta frequência (texturas finas) versus baixa frequência (macrocontornos). O que acontece com a detecção de bordas se a escala do filtro (σ) for excessivamente grande para o cenário texturizado da imagem?

Experimento 2: Validação do Afinamento e Histerese

Apresentar lado a lado o mapa de magnitudes de Di Zenzo e o resultado após a Supressão de Não-Máximos (NMS) e Histerese. Demonstrar através de zoom digital que as linhas finais possuem exatamente 1 pixel de largura. Justificar a escolha dos limiares de histerese (T_{high} e T_{low}) utilizados.

Compare e discuta os resultados do Canny padrão com o modificado. Detalhe a discussão especialmente para a imagem GrayAndMagenta.png

5. Entregáveis

Deverá ser entregue um pacote com o código-fonte, os arquivos de configuração `json` e o relatório em PDF.

Observações

1. O trabalho pode ser feito em grupo, com até cinco componentes. Um membro do grupo deve enviar, até 15/06/2026, o nome de todos os componentes em um e-mail, com assunto “Equipe de PDI”, para leonardo@ci.ufpb.br.
2. Na data e horário definidos para cada equipe, o trabalho deve ser apresentado, e um relatório impresso deve ser entregue, contendo pelo menos as seguintes seções: introdução (contextualização e apresentação do tema, fundamentação teórica, objetivos), materiais e métodos (descrição das atividades desenvolvidas e das ferramentas e conhecimentos utilizados), resultados, discussão (problemas e dificuldades encontradas, comentários críticos sobre os resultados) e conclusão. O relatório em formato PDF e o código-fonte devem ser enviados até o início da primeira aula de apresentação dos trabalhos.
3. Cada integrante da equipe deve estar familiarizado com o trabalho desenvolvido pelos demais integrantes, e todos devem comparecer à apresentação dos trabalhos.